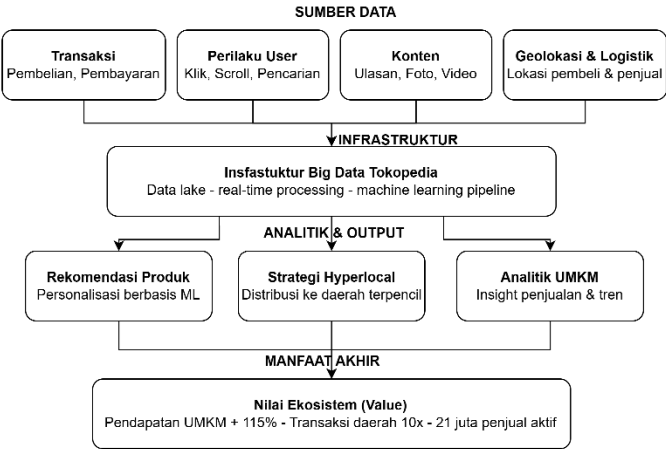


ANALISIS BIG DATA PADA EKOSISTEM E-COMMERCE TOKOPEDIA

1. PENDAHULUAN

Tokopedia yang saat ini bergabung dengan Tiktok Shop Indonesia membentuk entitas Tokopedia dan ShopTokopedia, adalah representasi konkret transformasi e-commerce Indonesia menjadi ekosistem data raksasa. Platform ini menaungi lebih dari 21 juta penjual aktif dan melayani sekitar 136,7 juta pengguna per bulan, menjadikannya salah satu ekosistem digital terbesar di Asia Tenggara.

Tokopedia relevan sebagai studi kasus big data bukan hanya skalanya, melainkan kompleksitas datanya, dari perilaku belanja hingga geolokasi penjual di seluruh nusantara. Nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai Rp453 triliun pada 2023, sebagian besar mengalir melalui infrastruktur data Tokopedia. Menganalisis ekosistem tersebut dari empat aspek big data yaitu Volume, Variety, Velocity, dan Value. Serta mengusulkan pengembangan agar manfaatnya menjangkau lebih luas.



Gambar 1. Alur Big Data Tokopedua: dari sumber data hingga nilai ekosistem

2. ANALISIS ASPEK BIG DATA PADA TOKOPEDIA

a. Volume

Skala data Tokopedia sulit dibayangkan dalam ukuran konvensional. Setiap hari, jutaan transaksi diproses, miliaran log klik dicatat, dan ratusan ribu produk baru diunggah oleh penjual yang jumlahnya tumbuh dari 12 juta (2022) menjadi lebih dari 21 juta (2024). Lonjakan ini berbanding lurus dengan volume data yang harus ditampung secara real-time, terutama saat Harbolnas 11.11 ketika trafik meledak ratusan kali lipat dari kondisi normal.

Tabel 1. Statistik Ekosistem Big Data Tokopedia (Sumber: Tokopedia, Kemendag RI tahun 2023-2024)

Indikator	Data
Pengguna aktif bulanan (2023)	~136,7 juta
Jumlah penjualan gabungan (2024)	Lebih dari 21 juta
Nilai transaksi e-commerce RI (2023)	Rp 453 triliun
Proyeksi transaksi e-commerce RI (2024)	Rp 487 triliun
Pertumbuhan penjual Tokopedia (2022-2023)	Lebih dari 2 juta penjual

b. Variety

Jenis data Tokopedia sangat beragam: data terstruktur seperti harga dan riwayat transaksi, hingga data tidak terstruktur seperti foto produk, ulasan teks, dan log perilaku pengguna. Kompleksitasnya bertambah karena setiap kategori memiliki pola berbeda, dari fesyen (35% GMV) hingga otomotif dan elektronik. Tokopedia menjawabnya dengan arsitektur machine learning yang memadukan semua jenis data tersebut, menghasilkan rekomendasi yang dipersonalisasi dan mendorong inisiatif Hyperlocal hingga meningkatkan transaksi 3,5 kali lipat di daerah terpencil.

c. Velocity

Kecepatan arus data di Tokopedia menjadi tantangan teknis tersendiri. Setiap detik, sistem mencerna jutaan event: klik pencarian, pembaruan stok, notifikasi pembayaran, hingga perubahan harga dari jutaan penjual. Puncaknya saat Harbolnas ketika trafik melonjak ratusan kali lipat dalam hitungan menit. Untuk menanganinya, Tokopedia membangun infrastruktur streaming berbasis Google Cloud Dataflow yang memungkinkan pemrosesan batch maupun real-time dalam satu arsitektur terpadu, dikombinasikan dengan Apache Airflow untuk orkestrasi pipeline data (Tjahjadi, 2018). Kemampuan ini menjadi fondasi fitur kritis seperti deteksi fraud real-time, rekomendasi dinamis, dan manajemen stok otomatis.

d. Value

Investasi infrastruktur big data Tokopedia menghasilkan nilai nyata, kampanye Promo Guncang meningkatkan pendapatan UMKM rata-rata hingga 115% (Tempo Data Science, 2024), sementara program Beli Lokal mendorong kenaikan transaksi di berbagai provinsi hingga 10 kali lipat pada kuartal IV 2024. Dengan 90% dari 21 juta penjual adalah pelaku UMKM, ekosistem data Tokopedia langsung menjadi mesin pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan sekadar alat korporasi.

3. USULAN PEMBANGUNAN EKOSISTEM BIG DATA

Usulan pertama yaitu integrasi data lintas platform pemerintah. Data Tokopedia saat ini masih bersifat tertutup dan belum terintegrasi dengan ekosistem Satu Data Indonesia. Jika data transaksi UMKM diagregasi secara anonim dan dibagikan ke Kementerian Koperasi atau BPS, pemerintah bisa memiliki peta ekonomi mikro yang jauh lebih akurat untuk merancang kebijakan subsidi dan permodalan yang tepat sasaran.

Kedua pembukaan API data terbatas untuk riset dan inovasi. Selama ini potensi data Tokopedia hanya dinikmati internal perusahaan, padahal jika dibuka secara terbatas peneliti, startup, dan pemerintah daerah bisa memanfaatkan tren permintaan lokal untuk perencanaan berbasis data. Tokopedia dapat mengadopsi model seperti Google Trends atau Twitter Academic API yang menyediakan akses data agregat anonim, mulai dari penentuan komoditas unggulan daerah hingga pengembangan produk UMKM yang lebih sesuai pasar, sekaligus memperkuat posisi Tokopedia sebagai infrastruktur digital nasional yang bertanggung jawab.

Referensi

- Tokopedia & ShopTokopedia. (2024). Rekap Tren Belanja Online Semester I 2024. JPNN.
- Kementerian Perdagangan RI. (2024). Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia 2023–2024. businessasia.co.id.
- Tempo Data Science. (2024). Dampak Kampanye Promo Guncang terhadap Pendapatan UMKM.
- Kompas.id. (2024, April 26). Jumlah Mitra Penjual di Tokopedia dan TikTok Shop Tembus 21 Juta.
- Kurniawan et al. (2022) & Panigoro et al. (2023) dalam BIRCI Journal. The Role of Technology in Building Competitive Advantage: Tokopedia Case.
- Tjahjadi, M. (2018). How Tokopedia modernized its data warehouse and analytics processes with BigQuery and Cloud Dataflow. Tokopedia Data — Medium. <https://medium.com/tokopedia-data/>